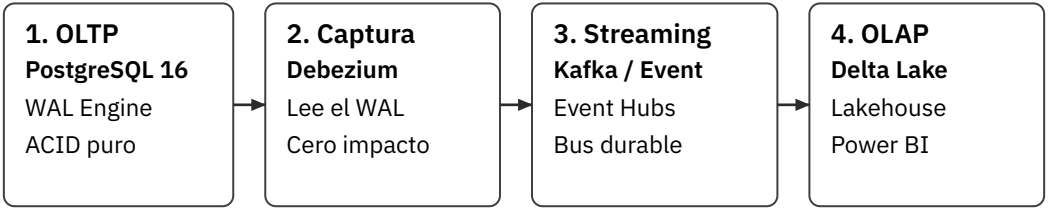
Segregación transaccional OLTP y analítica mediante CDC
Desacoplamiento total entre transacciones críticas y consultas pesadas de BI.
Ingesta basada en logs: Debezium + Apache Kafka / Event Hubs (RT-05.05).



Garantías de aislamiento operacional y latencia
- Cero contención de bloqueo: Las consultas de costo por km no bloquean tablas transaccionales.
- Replicación asíncrona sub-segundo: Los eventos de viaje se reflejan en el bus en < 1 s.
- Trazabilidad histórica completa: CDC captura inserciones, actualizaciones y estados previos.
- Resiliencia ante caídas analíticas: Si el Lakehouse se detiene, el bus retiene eventos.
- Formato abierto Delta Lake: Consultas reproducibles y gobernadas por OpenMetadata.
- **Cumple RT-05.05: Segregación física obligatoria entre bases transaccionales y analíticas.**

Métricas y Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA)
1. Costo por kilómetro y liquidación preliminar calculados en < 24 horas (RT-05.29).
2. Telemetría de posición reflejada en torre de control en <= 2 minutos.
3. Reportes de emisiones de CO2 y conciliación consolidada disponibles mensualmente.
4. El motor transaccional mantiene 100 % de su CPU dedicada al despacho de camiones.